

Informe Técnico de Falla - Sistema BES - Pozo LL-112 (Año 2023)

Equipo: Bomba Electrosumergible de 60 etapas con Separador de Gas rotativo.

Conclusión: El equipo BES falló a los 92 días de operación debido a un bloqueo por gas (gas lock) crónico que derivó en la rotura del eje de la bomba por fatiga torsional cíclica. Al desarmar la sección de fondo (DIFA), se observó severa erosión por cavitación en los primeros 10 impulsores. La causa raíz fue un incremento imprevisto de la relación gas-petróleo (GOR) del reservorio tras el avance de una burbuja de gas secundaria. El separador de gas centrífugo se vio totalmente superado en su capacidad de manejo (la eficiencia de separación cayó por debajo del 40%). Como lección aprendida, se determinó que para futuras completaciones en este bloque con $GOR > 150 \text{ m}^3/\text{m}^3$ se debe instalar obligatoriamente un acondicionador de fluido avanzado (AGH) aguas abajo del separador.